

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À TROIS-RIVIÈRES

PROJET INDIVIDUEL PRÉSENTÉ À

AHMED CHÉRITI

DANIEL MASSICOTTE

MAMADOU LAMINE DOUMBIA

MICHEL LEMAIRE

MOHSEN KANDIDAYENI

GUY SAMSON

COMME EXIGENCE DU COURS

(GEI1052)

PAR

ROBIN MARQUES

2025–2026

RÉSUMÉ

Ce projet s'inscrit dans le cadre d'un travail d'assistant de recherche pour le laboratoire de physiologie végétale du professeur Guy Samson, de l'Université du Québec à Trois-Rivières. La problématique centrale est la suivante : comment mesurer en temps réel l'efficacité photosynthétique d'une plante et utiliser cette information pour optimiser dynamiquement son éclairage artificiel, dans un contexte où l'horticulture intérieure représente un enjeu énergétique et alimentaire croissant ?

L'objectif du projet est de concevoir un système embarqué complet capable d'acquérir les signaux du fluorimètre, de calculer le rendement quantique effectif du photosystème II, de piloter un panneau LED horticole commercial en fonction de ce rendement, et d'enregistrer l'ensemble des données pour analyse ultérieure.

La méthodologie adoptée repose sur un microcontrôleur ESP32 associé à un convertisseur analogique-numérique externe 16 bits (ADS1115), un écran OLED de supervision, un lecteur de carte SD et un circuit d'amplification opérationnelle permettant de convertir le signal de commande de 0-3,3 V à 0-10 V. Le logiciel embarqué est structuré autour d'une machine à états non bloquante et d'un tampon circulaire garantissant la capture des données avant et après chaque flash saturant, à une fréquence d'échantillonnage de 20 Hz.

Les résultats obtenus confirment le bon fonctionnement de l'ensemble des briques fondamentales : acquisition à 20 Hz, calcul en temps réel, enregistrement CSV sur carte SD et circuit de contrôle 0-10 V validé sur breadboard. La boucle de rétroaction complète, qui constitue l'objectif final du système, reste à implémenter et représente la principale perspective de développement pour les équipes qui reprendront ce projet.

TABLE DES MATIÈRES

RÉSUMÉ.....	ii
INTRODUCTION.....	v
REMERCIEMENTS.....	vii
INDEX DES FIGURES.....	viii
INDEX DES TABLEAUX.....	ix
MISE EN CONTEXTE.....	1
Le départ du projet.....	1
Les bases de la biologie végétale.....	2
L'historique technique.....	4
APPLICATION ÉCONOMIQUE ET SOCIALE.....	5
Recherche scientifique.....	5
Écologie.....	5
Énergie.....	6
PRÉSENTATION GÉNÉRALE.....	7
Introduction.....	7
Vue système matériel.....	7
Vue système informatique.....	8
PARTIE ÉLECTRIQUE.....	10
Le panneau de LED.....	10
Le système de contrôle.....	11
L'envoi de commande.....	13
Le lecteur de carte SD.....	14
Convertisseur analogique numérique (ADS1115).....	15
Écran OLED SSD1306.....	17
Encodeur rotatif.....	17
Switchs pour les modes.....	18
PARTIE INFORMATIQUE.....	19
Architecture logicielle.....	19
Acquisition et gestion des événements.....	20

Calcul du rendement photosynthétique.....	20
Sauvegarde des données.....	21
Interface utilisateur.....	22
REPRISE DE PROJET ET PERSPECTIVE.....	23
État d'avancement actuel.....	23
Travaux à réaliser.....	23
Améliorations et perspectives.....	24
CONCLUSION.....	26
ANNEXE.....	28
BIBLIOGRAPHIE.....	29

INTRODUCTION

L'agriculture du XXI^e siècle fait face à deux impératifs apparemment contradictoires : nourrir une population mondiale en constante croissance tout en réduisant l'empreinte environnementale de la production alimentaire. L'horticulture intérieure (serres, chambres de croissance, fermes verticales) offre des rendements élevés et une production indépendante des conditions climatiques extérieures, mais au prix d'une consommation énergétique importante, dont l'éclairage artificiel représente une part majeure.

C'est dans ce contexte que s'inscrit le présent projet, réalisé dans le cadre d'un travail d'assistant de recherche pour le professeur Guy Samson, du département des sciences de l'environnement de l'Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR). Le laboratoire de physiologie végétale du professeur Samson étudie la photosynthèse et ses mécanismes de régulation, avec notamment la fluorescence chlorophyllienne comme indicateur de l'efficacité photosynthétique.

La problématique centrale de ce projet est la suivante : comment mesurer en temps réel l'efficacité photosynthétique d'une plante et utiliser cette information pour optimiser dynamiquement son éclairage artificiel ? Pour y répondre, un système embarqué complet a été développé autour d'un microcontrôleur ESP32, intégrant l'acquisition de données du fluorimètre, le calcul du rendement photosynthétique ($\Delta F / F_m'$), le contrôle d'un panneau LED horticole haute performance (Black Dog PhytoMAX 4), et l'enregistrement des données sur carte SD.

Ce rapport présente le projet dans son état actuel. Il est organisé en cinq grandes parties : l'application économique et sociale (enjeux et impacts), la présentation générale du système (architecture matérielle et logicielle), la partie électrique (description de chaque composant),

la partie informatique (détail du logiciel embarqué), et enfin une section de reprise de projet destinée aux équipes qui continueront ce travail.

Le projet est en cours de développement : les briques fondamentales sont fonctionnelles et validées, mais la boucle de rétroaction complète (qui constitue l'objectif final) reste à implémenter. Ce rapport a également pour vocation de servir de documentation technique de référence pour les futures équipes, il sera d'ailleurs complété pendant une partie de l'été.

REMERCIEMENTS

Je souhaite exprimer ma sincère reconnaissance envers toutes les personnes ayant favorisé la réussite de ce projet de fin d'études (PFE).

Mes remerciements s'adressent tout particulièrement à :

- **Guy Samson**, pour m'avoir renouvelé sa confiance, pour sa disponibilité constante et pour la pertinence de ses conseils qui ont jalonné mes recherches.
- **Alben Cardenas**, pour avoir supervisé le stage initial dont les résultats ont constitué les fondations de ce PFE, ainsi que pour son appui technique ponctuel.
- **Michel Lemaire**, pour sa supervision pédagogique tout au long de ce projet et son expertise précieuse sur plusieurs points techniques.
- **Simon Delisle**, dont l'assistance technique et les échanges constructifs ont été déterminants pour surmonter les obstacles pratiques rencontrés.
- **Jean-François Lehoux**, pour sa réactivité et son soutien technique constant.

Enfin, j'adresse mes remerciements à l'ensemble des membres du Département des sciences de l'environnement de l'UQTR et celui de génie pour la qualité de l'environnement de travail et le cadre intellectuel stimulant offerts durant mon parcours.

INDEX DES FIGURES

Figure 1: La boucle de rétroaction.....	7
Figure 2: schéma éclaté de la carte de contrôle.....	8
Figure 3: Matériel du panneau artisanal.....	11
Figure 4: Panneau LED Black Dog.....	12
Figure 5: Intérieur du panneau de LED.....	13
Figure 6: Amplificateur opérationnel non-inverseur.....	14
Figure 7: Inverseur de tension JRC6014C.....	16
Figure 8: Lecteur de carte microSD.....	18
Figure 9: Module ADS1115.....	19
Figure 10: Écran SSD1306.....	21
Figure 11: Encodeur rotatif.....	22
Figure 12: Fichier de configuration utilisateur.....	24

MISE EN CONTEXTE

Le départ du projet

Le projet expliqué dans ce rapport découle de mon travail comme assistant de recherche pour Guy Samson, professeur dans le département d'environnement à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Afin de l'aider dans ses recherches dans le domaine de la photosynthèse, j'ai eu la chance de l'accompagner et de l'appuyer dans l'aspect technique d'une partie de son travail. Vous trouverez ci-dessous le cahier des charges générique qui m'était attribué et dont le rapport fait état : concevoir et paramétrer un outil capable d'ajuster dynamiquement les conditions d'éclairage d'une culture en se basant sur les paramètres physiologiques de la plante, mesurés en temps réel. Ainsi le projet s'articule autour de trois axes majeurs :

- ▶ Collecter les données du fluorimètre de façon semi-autonome et contrôlée afin de les sauvegarder dans un fichier .csv
- ▶ Créer un système de contrôle numérique pour le panneau de LED, qui permettra de le commander à la fois manuellement et de manière automatique.
- ▶ Enregistrer les données de fluorescence, sélectionner les données lors de variations rapides de fluorescence induites par des flashes saturants (durée 1 seconde, fréquence 20 minutes), et estimer les niveaux moyens de fluorescence durant la seconde précédant le (F_s) et pendant (F_m') chaque flash saturant, puis effectuer le calcul en temps réel $((F_m' - F_s)/F_m')$.

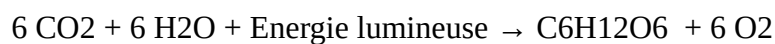
Enfin, de la documentation doit être créée et fournie afin de faire un meilleur suivi du projet si ce dernier vient à être poursuivi et pérennisé. Par conséquent, afin de ne pas dupliquer la charge de travail, ce rapport de PFE sert aussi de documentation technique (première version) au projet pour les futurs utilisateurs ou repreneurs du projet.

Les bases de la biologie végétale

Commentaire : Ce projet étant en partie à destination de personnes non issues du milieu de la biologie végétale, cette partie sert donc de rappel et d'introduction aux notions clés abordées dans le projet.

La photosynthèse

La photosynthèse est le processus bioénergétique qui permet aux organismes autotrophes de convertir l'énergie lumineuse en énergie chimique stable. Ce processus est à la base de la quasi-totalité des chaînes alimentaires sur Terre. Son équation globale est :



Le processus se déroule dans les chloroplastes et se divise en deux phases interdépendantes :

1. La phase photochimique (phase claire) : Directement dépendante de la lumière, elle a lieu dans les membranes des chloroplastes, nommées thylakoïdes. L'énergie des photons est captée par la chlorophylle, ce qui initie une chaîne de transport d'électrons. Ce processus, alimenté par la photolyse de l'eau (qui libère de l' O_2), génère des molécules énergétiques temporaires : l'ATP et le NADPH. Une partie de l'énergie lumineuse absorbée est réémise sous forme de chaleur ou de fluorescence, une propriété mesurable qui renseigne sur l'efficacité du processus (ce que nous cherchons à mesurer dans le projet).
2. Le cycle de Calvin (phase biochimique ou sombre) : Se déroulant dans le stroma des chloroplastes, une série de réactions enzymatiques (cycle de Calvin) utilise l'ATP et le NADPH pour fixer le dioxyde de carbone (CO_2) atmosphérique et le convertir en glucides (sucres).

Les phases photochimique et biochimique sont intimement liées, dépendant l'une de l'autre. Ainsi, une limitation de la phase biochimique affectera les réactions photochimiques, et vice versa. En mesurant la fluorescence chlorophyllienne, on peut évaluer l'état des photosystèmes.

Une augmentation de la fluorescence peut indiquer une saturation des centres réactionnels : la plante reçoit plus de lumière qu'elle ne peut en traiter. C'est ce signal que nous proposons d'utiliser pour réguler l'éclairage.

Pour une vulgarisation visuelle et une explication animée de ces mécanismes complexes, je recommande de consulter la vidéo intitulée « Photosynthèse : première partie (photophosphorylation non-cyclique)¹ ». Proposée en ligne, elle offre une excellente illustration qui simplifie la compréhension des processus décrits ci-dessus.

La fluorescence chlorophyllienne

Lorsqu'elle absorbe l'énergie lumineuse, la chlorophylle a trois manières de retourner à son état fondamental. L'énergie peut être utilisée pour la photochimie (Fp), dissipée sous forme de chaleur (Fc), ou réémise sous forme de lumière à une longueur d'onde plus élevée : la fluorescence (Ff). Ces trois processus sont en compétition, ce qui peut se résumer par l'équation :

$$F_p + F_c + F_f = 1$$

Ainsi, en mesurant la fluorescence, on obtient une information indirecte mais précise sur l'efficacité de la photosynthèse. La fluorescence chlorophyllienne est donc devenue un outil de mesure de premier plan en physiologie végétale pour estimer le rendement quantique du photosystème II (PSII). En pratique, on utilise un ratio appelé rendement photosynthétique effectif du PSII, calculé par la formule suivante :

$$\Delta F / F_m' = (F_m' - F_s) / F_m'$$

Où F_m' est la fluorescence maximale mesurée lors d'un flash de lumière saturant, et F_s est le niveau de fluorescence stable juste avant ce flash. Ce ratio est un excellent indicateur de

¹ <https://www.youtube.com/watch?v=XmFg91BmS-o>

l'efficacité avec laquelle la plante utilise la lumière pour la photosynthèse à un instant T . C'est ce paramètre qui est au cœur de notre boucle de régulation.

L'historique technique

Afin de mieux comprendre le déroulement du projet, je vais faire une rapide explication de son historique. Ce dernier a vu ses débuts lors d'un ancien PFE qui remonte à environ 3 ans, afin de concevoir une chambre de croissance. Ce projet a eu lieu durant la période COVID et en est ressorti un rapport ainsi qu'une chambre de croissance fonctionnelle, mais qui ne répondait pas forcément au besoin initial des recherches. Suite à cela, un autre groupe de PFE a repris le projet. Ces derniers ont changé quelques fonctionnements sans laisser de réelle avancée ni de documentation claire, que ce soit le code, le cahier des charges ou la documentation technique. C'est à la suite de cela que l'année suivante j'ai repris le projet dans différents cadres académiques, principalement le stage et le PFE.

Il est à noter que je vais laisser la documentation des anciens PFE en annexe secondaire de ce travail afin de permettre aux futurs utilisateurs ou repreneurs du projet d'avoir une meilleure traçabilité et vue de l'ensemble du projet. Néanmoins, il ne reste plus grand-chose de l'ancien projet (la chambre de croissance), ce dernier ne répondant pas au besoin initial et n'ayant que peu de documentation technique ; la très grande majorité du projet a été démontée.

APPLICATION ÉCONOMIQUE ET SOCIALE

Note : Ce projet se situe à l'intersection de plusieurs enjeux contemporains : la recherche en physiologie végétale, l'optimisation des ressources énergétiques et la durabilité des pratiques agricoles. Comme demandé pour le PFE, cette section présente trois dimensions sur lesquelles le système développé apporte une contribution.

Recherche scientifique

Le premier bénéficiaire direct de ce système est le chercheur lui-même. Le projet est développé dans le cadre du laboratoire de physiologie végétale du professeur Guy Samson, au département des sciences de l'environnement de l'UQTR.

Avant ce système, l'acquisition de données de fluorescence chlorophyllienne requérait une présence humaine continue : déclenchement manuel du fluorimètre, relevé des valeurs, enregistrement. Cette tâche fastidieuse limitait à la fois la durée des expériences et la quantité de données collectables en une session.

Le système développé automatise entièrement cette chaîne d'acquisition. Il détecte automatiquement les événements de fluorescence, capture les données avant et après le flash, calcule le rendement photosynthétique et enregistre le tout sur carte SD et cela avec le moins d'intervention humaine. Cette semi-autonomie libère du temps de recherche pour l'analyse plutôt que pour la collecte.

À terme, cela ouvre la voie à des études sur des cycles photosynthétiques s'étendant sur plusieurs jours ou semaines, des expériences jusqu'ici difficilement réalisables par manque de ressources humaines pour assurer un suivi continu.

Écologie

Dans un contexte d'augmentation de la population mondiale et de pression croissante sur les ressources agricoles, l'optimisation de la photosynthèse dans les cultures intérieures

représente un levier important pour améliorer les rendements tout en réduisant l'empreinte environnementale.

L'éclairage LED est déjà plus efficace que les technologies traditionnelles (sodium haute pression, fluorescent), mais sans régulation intelligente, les installations continuent d'éclairer à pleine puissance indépendamment de l'état physiologique de la plante. Un système capable d'ajuster l'intensité lumineuse en temps réel, selon la capacité réelle de la plante à utiliser cette lumière, permet de réduire significativement le gaspillage lumineux.

L'effet est cumulatif : moins de lumière superflue signifie moins de chaleur dégagée, ce qui réduit les besoins en climatisation des serres et des chambres de croissance. À l'échelle d'une installation horticole, la réduction de l'empreinte carbone peut être substantielle.

Énergie

Les installations horticoles intérieures (serres, chambres de croissance, fermes verticales) figurent parmi les consommateurs d'énergie électrique les plus intensifs du secteur agricole.

Le système développé vise à maximiser le rendement de conversion énergie électrique en biomasse végétale. En n'éclairant qu'à l'intensité exacte dont la plante a besoin ni plus, ni moins. On évite la saturation photosynthétique, état dans lequel la plante n'utilise plus l'énergie lumineuse supplémentaire et la dissipe simplement sous forme de chaleur.

Dans un contexte de coût de l'énergie en hausse et de transition énergétique, cet argument est directement économique pour les exploitants agricoles : un système de régulation intelligent peut amortir son coût d'acquisition par les économies d'énergie qu'il génère. À terme, un tel dispositif pourrait être déployé à plus grande échelle dans des fermes verticales, où chaque kilowattheure économisé se traduit directement en compétitivité commerciale.

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Introduction

L'objectif central de ce projet est de concevoir un système capable d'ajuster dynamiquement l'intensité d'un panneau de LED en fonction de l'état physiologique d'une plante, mesuré en temps réel par fluorescence chlorophyllienne. Pour y parvenir, le système doit accomplir trois fonctions principales : acquérir les données du fluorimètre et d'un capteur de lumière ambiante, traiter et stocker ces données, puis piloter le panneau de LED en conséquence. Ces trois fonctions forment une boucle de rétroaction dont l'ESP32 est le cœur central.

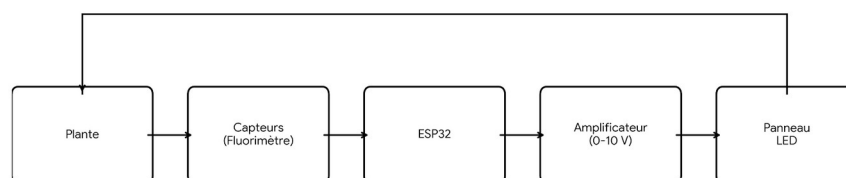


Figure 1: La boucle de rétroaction

Les deux sections suivantes présentent le système dans son ensemble : d'abord sous l'angle matériel, en décrivant les composants et leurs rôles respectifs, puis sous l'angle informatique, en exposant la logique de fonctionnement à haut niveau. Chacun de ces aspects est ensuite détaillé dans les parties dédiées du rapport.

Vue système matériel

Le système s'articule autour d'un microcontrôleur ESP32, qui joue le rôle de chef d'orchestre entre les différents composants. La figure X présente le schéma éclaté de la carte de contrôle.

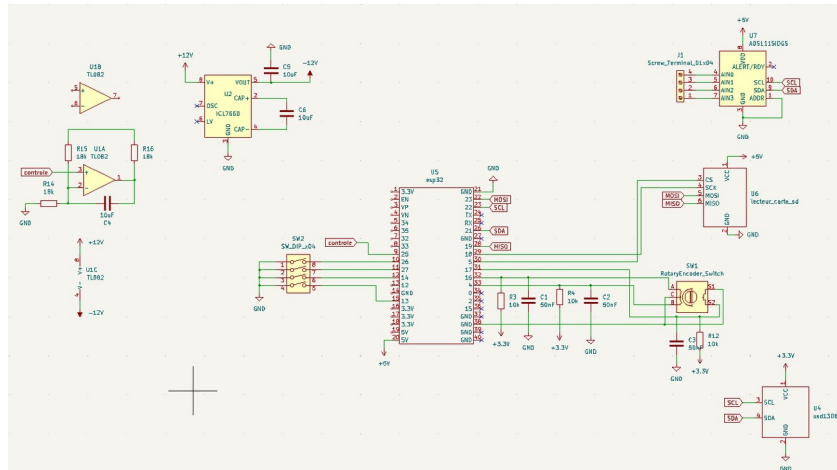


Figure 2: schéma éclaté de la carte de contrôle

Acquisition des données

Les signaux analogiques provenant du fluorimètre et du capteur de lumière ambiante sont captés par un convertisseur analogique-numérique externe, l'ADS1115. Ce composant communique avec l'ESP32 via le protocole I2C et offre une résolution de 16 bits sur deux canaux : le canal ADC0 reçoit le signal de fluorescence, le canal ADC1 reçoit la mesure de lumière ambiante fournie par un photomètre.

Stockage des données

Les données acquises sont enregistrées sur une carte microSD via un lecteur dédié communiquant en SPI. Les mesures sont sauvegardées au format CSV, ce qui facilite leur traitement et leur exploitation ultérieure.

Interface utilisateur

Un écran OLED SSD1306 (128×64 pixels, I2C) affiche en temps réel l'état du système et les dernières valeurs mesurées. Un encodeur rotatif est prévu pour permettre à l'utilisateur de naviguer dans les menus du programme, changer de mode de fonctionnement, consulter des informations pour ne pas avoir besoin de faire de modification du code. Des switches sont

également connectés à des ports dédiés afin de laisser de la flexibilité pour de futurs ajouts, comme la sélection de modes ou d'autres fonctionnalités. Ces composants ne sont pas encore intégrés dans la version actuelle du projet.

Contrôle du panneau de LED

Le panneau de LED Black Dog est piloté par un signal de tension de 0 à 10V. L'ESP32 ne pouvant délivrer qu'un signal de 0 à 3,3V, un circuit d'amplification à amplificateur opérationnel (TL082CP, gain ≈ 3) assure la conversion. L'alimentation de ce circuit est tirée du 12V interne du panneau, converti en $\pm 12V$ grâce à un inverseur de tension (JRC6014C).

Vue système informatique

Le logiciel embarqué sur l'ESP32 est organisé autour de trois blocs fonctionnels qui s'exécutent en parallèle de manière non bloquante : l'acquisition des données, la sauvegarde sur carte SD, et l'affichage.

Acquisition et détection des événements

Le système échantillonne en continu les deux canaux de l'ADS1115 à une fréquence de 20 Hz. Les valeurs sont stockées dans un tampon circulaire qui conserve en permanence les dernières secondes de mesure. Lorsque le signal de fluorescence dépasse un seuil prédéfini (ce qui correspond à un flash saturant émis par le fluorimètre) le système bascule en mode rafale et continue d'enregistrer pendant les secondes suivantes. Cette approche permet de capturer à la fois les données antérieures et postérieures à l'événement.

Traitement et sauvegarde

Une fois la rafale complète, le système calcule le rendement photosynthétique effectif $\Delta F/F_m'$ = $(F_m' - F_s) / F_m'$, en estimant F_m' à partir des valeurs les plus élevées du tampon et F_s à partir des valeurs les plus basses. Le contenu du tampon ainsi que la valeur calculée sont

ensuite écrits dans un fichier CSV sur la carte SD. En dehors des rafales, un enregistrement périodique de fond permet de suivre l'évolution lente de la fluorescence.

Affichage

L'écran OLED est mis à jour régulièrement pour informer l'utilisateur de l'état actuel du système (veille, rafale en cours, écriture SD) ainsi que des dernières tensions mesurées.

Contrôle du panneau de LED

La boucle de rétroaction complète consistant à ajuster automatiquement l'intensité du panneau en fonction de la valeur de $\Delta F/F_m'$ calculée n'est pas encore implémentée dans la version actuelle. Le circuit matériel de contrôle est fonctionnel, mais l'algorithme de régulation et l'interface utilisateur associée (encodeur rotatif, switchs) restent à développer.

PARTIE ÉLECTRIQUE

Commentaire : Cette partie reprend une partie des informations du rapport de stage 2025 de Robin Marques.

Voir annexe.

Le panneau de LED

Au début du projet, deux options étaient envisagées pour le système d'éclairage. La première était un panneau artisanal conçu lors des précédents PFE (voir « L'historique technique »). L'enjeu principal de cette option était que la documentation laissée par l'ancienne équipe était succincte et permettait difficilement de réutiliser le matériel. De plus, le panneau était déconstruit et aurait dû être remonté intégralement.

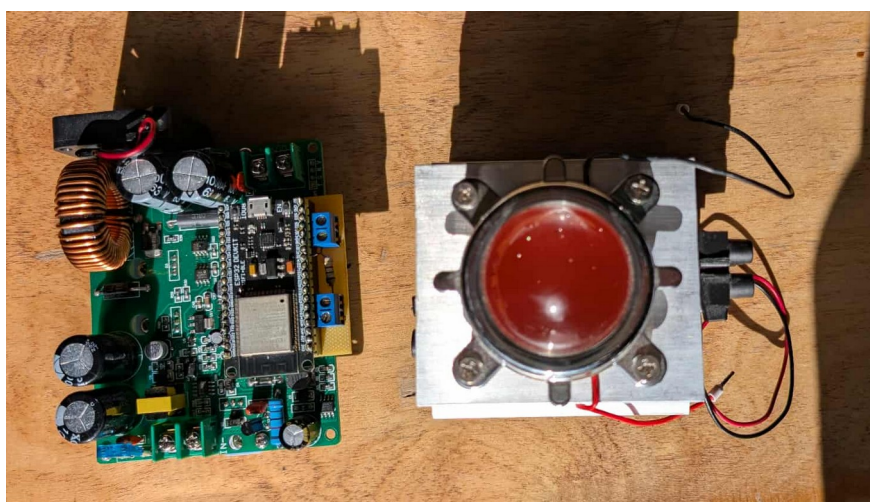


Figure 3: Matériel du panneau artisanal

La seconde option était un panneau commercial de l'entreprise Black Dog (Black Dog Horticulture Technologies & Consulting, CO USA), le modèle PhytoMAX 4. La difficulté principale de ce panneau est qu'il est livré assemblé et ne dispose d'aucune fiche technique. Il a donc fallu le démonter pour déterminer s'il était possible d'en adapter le système de contrôle.

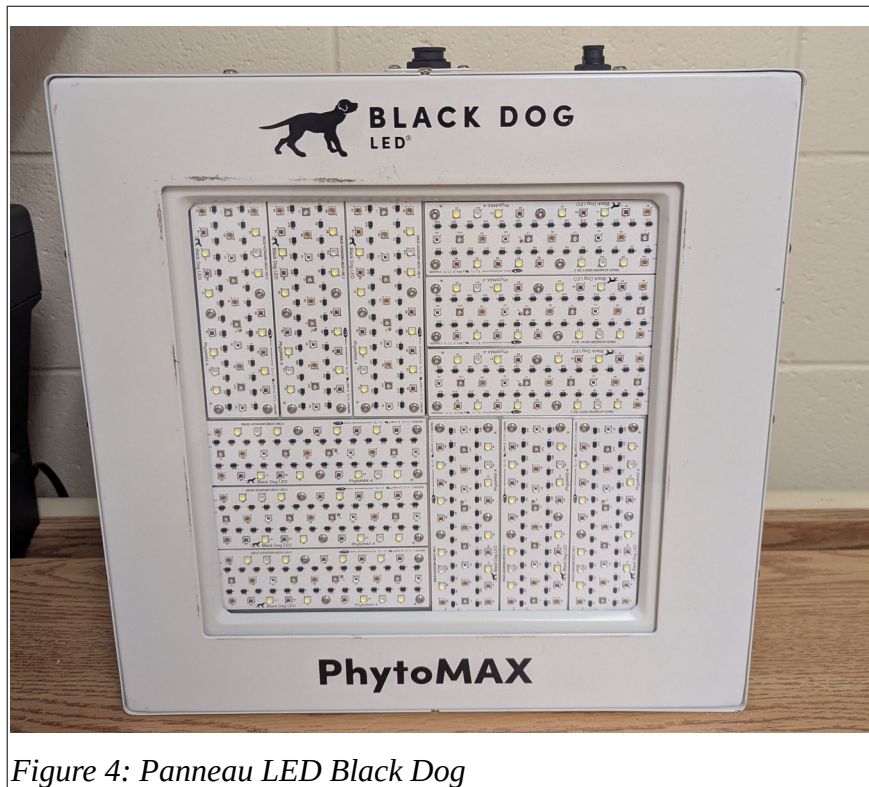


Figure 4: Panneau LED Black Dog

Après une analyse comparative, le panneau Black Dog a été retenu. Bien que le panneau artisanal offrait une grande flexibilité, le modèle commercial présentait des avantages décisifs en termes de fiabilité, de sécurité et de performance lumineuse, notamment un spectre optimisé pour la croissance végétale. Son démontage a révélé un système de contrôle standardisé : l'intensité lumineuse est pilotée par un signal de tension de 0 à 10V envoyé à un driver, qui commande ensuite six modules de LEDs. L'intérieur du panneau expose trois câbles : le +12V, le GND et le signal de contrôle 0-10V.

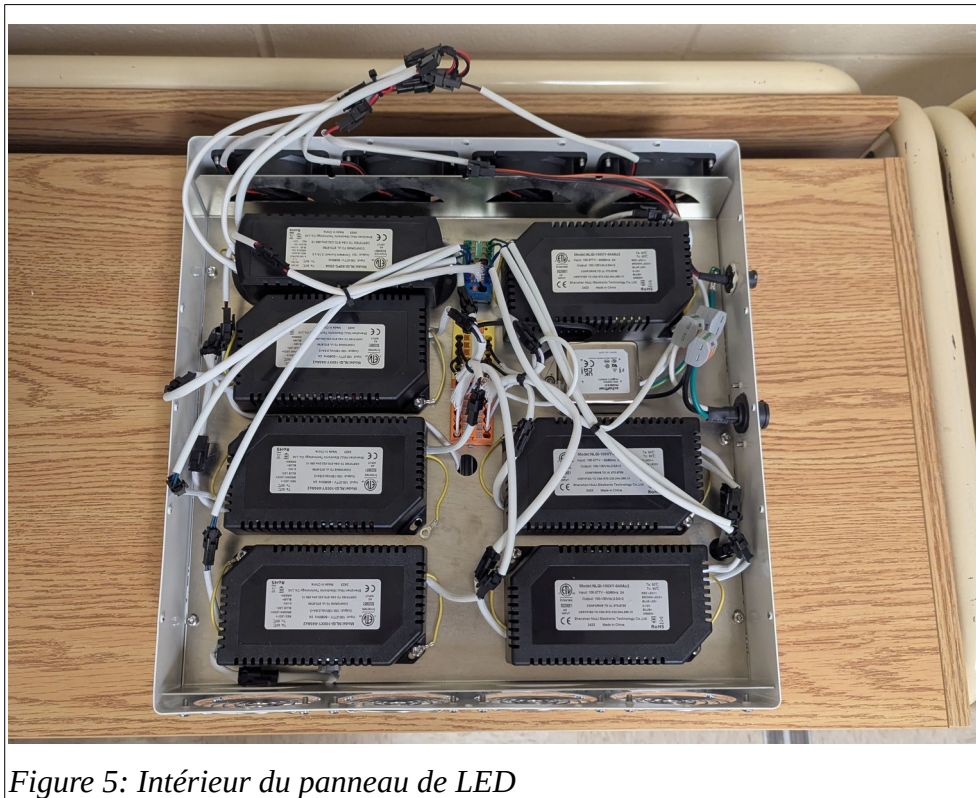


Figure 5: Intérieur du panneau de LED

Points en suspens pour la reprise du projet

Deux tâches restent à accomplir pour finaliser l'intégration du panneau :

- Câblage de connexion : Aucun câble adapté n'est disponible à l'achat directement auprès de Black Dog, les frais de livraison internationaux étant prohibitifs. Il est recommandé de fabriquer soi-même le câblage à partir d'adaptateurs disponibles en ligne.
- Caractérisation de la puissance lumineuse : Une courbe reliant la tension de commande (0-10V) à la puissance lumineuse réellement émise par le panneau reste à établir. Cette étape est indispensable pour garantir une régulation précise et linéaire lors de la mise en œuvre de la boucle de rétroaction.

Le système de contrôle

L'enjeu technique principal est l'adaptation du signal de commande : l'ESP32 délivre une sortie analogique de 0 à 3,3V via son convertisseur numérique-analogique (CNA), alors que le driver du panneau de LED requiert un signal de 0 à 10V. Un circuit d'amplification a donc été conçu pour assurer cette conversion.

Un montage amplificateur opérationnel non-inverseur

La solution retenue est un montage à amplificateur opérationnel (AOP) configuré en mode non-inverseur, basé sur le composant TL082CP. Dans ce type de montage, le signal d'entrée est appliqué sur la borne positive (+) de l'AOP. La borne négative (-) est reliée à la sortie via un pont diviseur de résistances, formant une boucle de rétroaction qui fixe le gain. L'avantage du mode non-inverseur est que le signal de sortie est en phase avec l'entrée et que l'impédance d'entrée est très élevée, ce qui ne perturbe pas la source.

Le gain est déterminé par la formule suivante : $G = 1 + R_f / R_1$

Avec $R_1 = 18\text{ k}\Omega$ (résistance vers la masse) et $R_f = 18\text{ k}\Omega + 18\text{ k}\Omega = 36\text{ k}\Omega$ (deux résistances en série pour la rétroaction), ce qui donne : $G = 1 + 36\,000 / 18\,000 = 3$

La tension de sortie maximale est donc : $3 \times 3,3\text{V} = 9,9\text{V} \approx 10\text{V}$, ce qui correspond exactement à la plage requise par le driver du panneau.

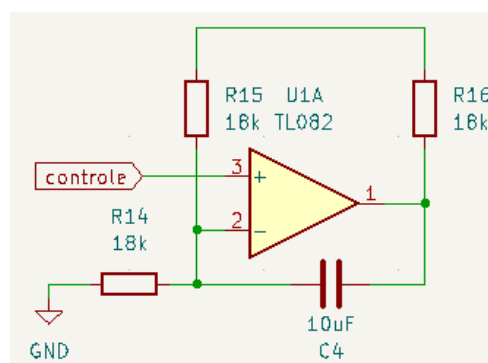


Figure 6: Amplificateur opérationnel non-inverseur

Condensateur de compensation

Un condensateur de 10 μF est placé en parallèle sur R_f (36 $\text{k}\Omega$). Cette combinaison forme un filtre passe-bas dans la boucle de rétroaction, dont la fréquence de coupure est :

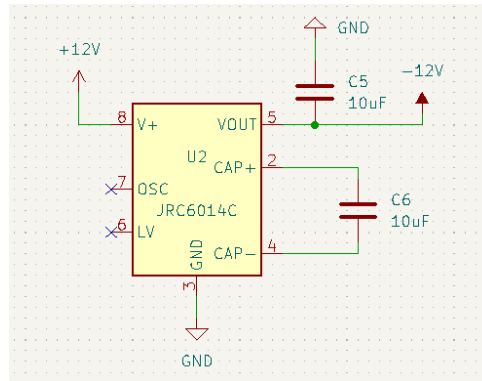
$$F_c = 1 / (2\pi \times R_f \times C) = 1 / (2\pi \times 36\,000 \times 10 \times 10^{-6}) \approx 0,44 \text{ Hz}$$

Ce filtre limite le gain de l'AOP aux hautes fréquences, ce qui prévient les oscillations parasites et améliore la stabilité du montage, le TL082CP pouvant être sensible aux instabilités. Cette fréquence de coupure très basse est parfaitement adaptée à notre usage : le signal de commande du panneau LED évolue lentement et ne nécessite aucune réactivité au-delà de l'ordre des secondes.

Alimentation du circuit

La sortie +12V disponible à l'intérieur du panneau LED (utilisée également pour ses ventilateurs de refroidissement) est exploitée comme source d'alimentation principale. Elle alimente deux branches :

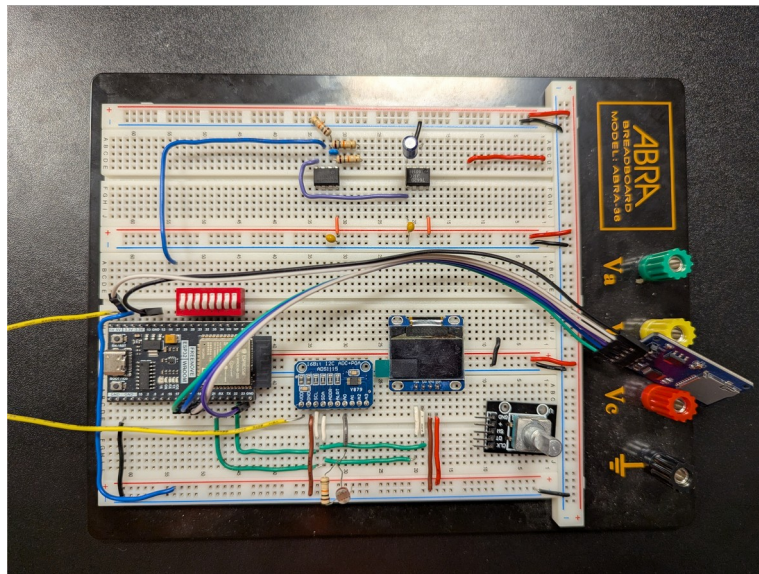
Un inverseur de tension JRC6014C génère un -12V à partir du +12V, fournissant une alimentation symétrique $\pm 12\text{V}$ à l'AOP. Le montage retenu est celui préconisé par la datasheet pour une plage d'entrée de 6 à 20V. Le TL082CP perd en précision à environ 1,5V de ses rails d'alimentation, soit à $\pm 10,5\text{V}$ dans notre cas ; ce qui ne pose aucun problème pour notre plage utile de 0 à 10V. L'alimentation négative est également indispensable pour permettre à la sortie de l'AOP d'atteindre 0V.



*Figure 7: Inverseur de tension
JRC6014C*

Un régulateur de tension 12V vers 5V (via un câble USB-C) alimente l'ESP32, qui fournit à son tour le 3,3V nécessaire aux autres composants de la carte.

L'ensemble du circuit a été réalisé et validé avec succès sur une plaque de prototypage.



Point d'amélioration pour la reprise du projet

Dans une version améliorée du circuit, le TL082CP et le JRC6014C pourraient être remplacés par un AOP de type rail-to-rail. Ce type de composant, légèrement plus coûteux, est capable de délivrer une tension de sortie atteignant ses propres rails d'alimentation. Alimenté

directement en simple supply (+12V / GND), il pourrait couvrir la plage 0-10V sans nécessiter de tension négative, ce qui éliminerait entièrement le JRC6014C et simplifierait considérablement le circuit.

L'envoi de commande

La commande est transmise par l'ESP32 vers le circuit d'amplification via le GPIO 25, qui correspond au canal DAC1 (convertisseur numérique-analogique interne) de l'ESP32. Ce canal délivre un signal analogique variable entre 0 et 3,3V, qui est ensuite amplifié par le circuit décrit précédemment pour produire la commande finale de 0 à 10V vers le driver du panneau LED.

Le DAC interne de l'ESP32 est codé sur 8 bits, ce qui signifie qu'il peut produire 256 niveaux de tension distincts. La résolution de la commande est donc :

$$\text{Résolution} = 3,3\text{V} / 255 \approx 12,9 \text{ mV/pas (en sortie ESP32)}$$

Après amplification par un gain de 3 :

$$\text{Résolution amplifiée} = 12,9 \times 3 \approx 38,7 \text{ mV/pas (en sortie vers le panneau)}$$

Cette résolution est suffisante pour un contrôle progressif de l'intensité lumineuse. Pour la partie logicielle associée à la génération de ce signal, se référer à la section Partie informatique.

Point d'amélioration pour la reprise du projet

Si une résolution plus fine s'avérait nécessaire, il serait possible d'utiliser un DAC externe de plus haute résolution (12 ou 16 bits) communiquant via I2C ou SPI, au lieu du DAC interne 8 bits de l'ESP32.

Le lecteur de carte SD

Le lecteur de carte microSD assure le stockage persistant des données acquises par le système. Il communique avec l'ESP32 via le protocole SPI (Serial Peripheral Interface), un protocole série synchrone couramment utilisé pour les échanges rapides entre un microcontrôleur et des périphériques de stockage. Le câblage est le suivant :

MOSI (Données ESP32 → SD) : PIN 23

MISO (Données SD → ESP32) : PIN 19

SCK (Horloge) : PIN 18

CS (Sélection du composant) : PIN 5

Le composant est alimenté en +5V via l'ESP32. Il intègre un régulateur interne qui abaisse cette tension à 3,3V pour la carte microSD elle-même.

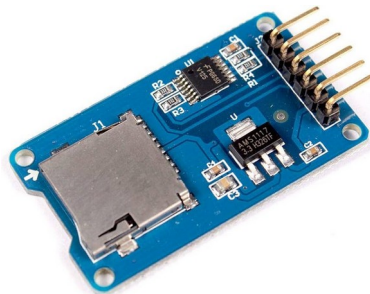


Figure 8: Lecteur de carte microSD

Les données sont enregistrées au format CSV (Comma-Separated Values), un format texte simple lisible directement par un tableur (Excel, LibreOffice Calc) ou tout logiciel d'analyse de données. Pour la structure du fichier et la logique d'écriture, se référer à la section Partie informatique.

Point en suspens pour la reprise du projet

La carte SD n'est pas horodatée : les entrées CSV utilisent le temps en millisecondes depuis le démarrage de l'ESP32 (millis()), et non une heure absolue. L'intégration d'un module RTC (horloge temps réel) permettrait d'associer chaque mesure à une date et une heure réelles, ce qui faciliterait grandement l'exploitation des données sur de longues expériences.

Convertisseur analogique numérique (ADS1115)

Le convertisseur analogique-numérique ADS1115 constitue le pont entre le monde analogique des capteurs et le monde numérique de l'ESP32. Son rôle est de convertir les signaux analogiques du fluorimètre (canal ADC0) et du photomètre Li-Cor 190 (canal ADC1) en valeurs numériques interprétables par le microcontrôleur.

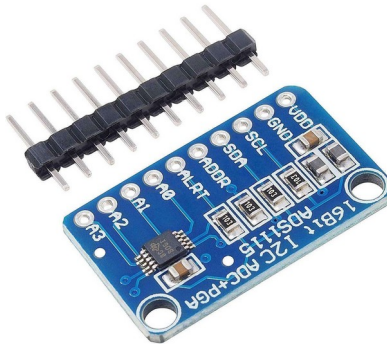


Figure 9: Module ADS1115

Caractéristiques techniques

L'ADS1115 est un convertisseur 16 bits (15 bits utiles en mode single-ended, le 16^e bit étant le signe) communiquant en I2C. Pour ce projet, le gain GAIN_TWOTHIRDS a été sélectionné, offrant une plage de mesure de $\pm 6,144$ V en pleine échelle (FSR), avec une résolution de 0,1875 mV par bit. Ce choix permet de couvrir des signaux allant jusqu'à environ 5 V, ce qui est essentiel : lors d'un flash de saturation du fluorimètre, le signal peut atteindre cette valeur.

Note sur l'évolution du gain : dans une version antérieure, le gain GAIN_ONE était utilisé, limitant la plage à $\pm 4,096$ V. Ce réglage provoquait une saturation de la mesure lors des flashes intenses. Le passage à GAIN_TWOTHIRDS a résolu ce problème. Pour les futures reprises du projet, si l'on souhaite mesurer des signaux plus faibles avec une meilleure précision, il est possible de modifier le paramètre de gain directement dans config.h.

Branchement et communication

L'ADS1115 communique avec l'ESP32 via le protocole I2C, sur le bus partagé avec l'écran SSD1306 (GPIO 21 pour SDA, GPIO 22 pour SCL). Le composant est alimenté en 5 V. L'adresse I2C utilisée est l'adresse par défaut du composant (ADDR relié à GND).

Note sur l'alimentation en 5 V : ce choix est intentionnel et indispensable. Selon la fiche technique Texas Instruments, les entrées analogiques de l'ADS1115 ne peuvent en aucun cas dépasser $V_{DD} + 0,3$ V. Alimenter le composant en 3,3 V aurait limité la plage mesurable à environ 3,6 V, rendant impossible la mesure du flash de saturation du fluorimètre (pouvant atteindre ~ 5 V). L'alimentation en 5 V étend cette limite à $\sim 5,3$ V, couvrant l'ensemble de la plage utile.

Note sur la compatibilité I2C : alimenter l'ADS1115 en 5 V pourrait sembler problématique, les broches SDA et SCL étant partagées avec un ESP32 fonctionnant en 3,3 V. En réalité, le protocole I2C est de type open-drain : les composants ne tirent jamais activement les lignes vers le haut (vers VDD), ils se contentent de les ramener vers GND pour signaler un niveau bas. Le niveau haut est défini par les résistances de pull-up — dans ce montage, ce sont les résistances de pull-up internes de l'ESP32, câblées à son 3,3 V. Les lignes SDA et SCL ne peuvent donc jamais dépasser 3,3 V, quelle que soit la tension d'alimentation de l'ADS1115. Ce dernier tolérant jusqu'à 5,5 V sur ses broches numériques (fiche technique Texas Instruments), le montage est électriquement sûr.

Écran OLED SSD1306

L'écran OLED SSD1306 est le composant d'interface utilisateur du système. Il affiche en temps réel l'état du système et les dernières mesures, permettant à l'opérateur de surveiller le fonctionnement sans accès à un ordinateur.

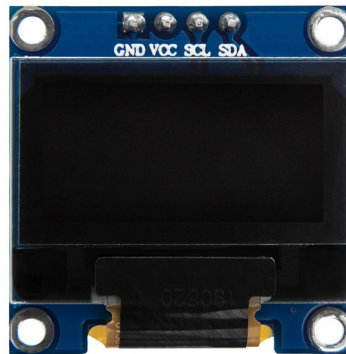


Figure 10: Écran SSD1306

Caractéristiques et branchement

L'écran dispose d'une résolution de 128×64 pixels. Il communique en I2C avec l'adresse 0x3C, sur le même bus que l'ADS1115 (GPIO 21 pour SDA, GPIO 22 pour SCL). Cette mutualisation du bus I2C simplifie le câblage en réduisant le nombre de fils nécessaires. L'écran est alimenté en 3,3 V.

Informations affichées

L'écran indique en permanence le mode de fonctionnement actuel (VEILLE, RAFALE ou ÉCRITURE SD) ainsi que les tensions lues sur ADC0 (fluorimètre) et ADC1 (photomètre) en temps réel. En cas de défaillance matérielle, des messages d'erreur spécifiques sont affichés : « ERREUR ADS1115 HS » si le convertisseur ADC n'est pas détecté au démarrage, « ERREUR SD HS » si la carte SD est absente ou inaccessible, et des messages en cours d'utilisation si une écriture SD échoue.

Encodeur rotatif

L'encodeur rotatif est prévu dans la conception du système pour assurer la navigation dans les menus du programme : changement de mode, consultation des données, ajustement de paramètres, sans nécessiter de modifier le code source.

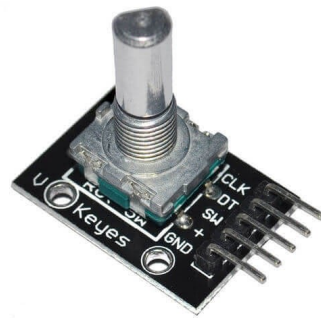


Figure 11: Encodeur rotatif

Dans la version actuelle du projet, ce composant n'est pas encore implémenté. Son brochage GPIO reste à définir lors de l'implémentation. Il est destiné à fonctionner de pair avec l'écran OLED pour former une interface utilisateur complète et autonome.

Switchs pour les modes

Des switchs sont prévus dans la conception de la carte pour permettre des actions directes sur le système : changement de mode de fonctionnement, déclenchement manuel d'une capture, ou toute autre action qui sera définie lors de leur implémentation. Leur présence dans le schéma offre une flexibilité pour de futurs ajouts fonctionnels.

Comme pour l'encodeur rotatif, ces composants ne sont pas encore implémentés dans le logiciel actuel et leurs GPIO restent à définir. Ils sont néanmoins intégrés dans le schéma de la carte, réservant la place pour leur intégration future.

PARTIE INFORMATIQUE

Note : Cette partie décrit l'organisation du logiciel embarqué sur l'ESP32. Elle couvre l'architecture générale, l'acquisition des données, le calcul du rendement photosynthétique, la sauvegarde sur carte SD et l'interface utilisateur.

Architecture logicielle

Le logiciel est développé en C++ avec le framework Arduino, géré via PlatformIO sous VS Code. L'ensemble du code suit le principe non-bloquant : aucune fonction `delay()` n'est utilisée. Toutes les temporisations sont gérées par comparaison de timestamps obtenus via la fonction `millis()`, ce qui permet à la boucle principale de rester réactive en permanence. La fonction `loop()` contient trois blocs fonctionnels indépendants, chacun s'exécutant selon sa propre fréquence :

- Acquisition des données : s'exécute toutes les 50 ms (20 Hz)
- Sauvegarde SD : déclenchée par les transitions d'état de la machine
- Affichage OLED : mis à jour toutes les secondes (1 Hz)

Une machine à états à trois états gère la logique de fonctionnement :

VEILLE → CAPTURE_POST → TRAITEMENT_SD → VEILLE

Chaque état conditionne le comportement des trois blocs. Le code est organisé en modules distincts : `main.cpp` (orchestration générale), `storage.cpp` (gestion SD et calcul), `display.h/display.cpp` (interface OLED), et `config.h` (paramètres centralisés). Ce dernier fichier est particulièrement important pour les reprises du projet : il concentre tous les réglages (fréquence d'échantillonnage, seuil de déclenchement, durées de capture, pourcentages de calcul) en un seul endroit, sans nécessiter de modifier le code principal.

```

3 // =====
4 // FICHIER DE CONFIGURATION UTILISATEUR
5 // Modifiez uniquement les valeurs numériques ci-dessous
6 // =====
7
8 // --- Configuration Matérielle ---
9 constexpr const char* NOM_FICHIER_SD = "/mes_donnees.csv";
10
11 // --- Paramètres de détection ---
12 constexpr float SEUIL_TENSION = 3.0; // Seuil de déclenchement (Volts)
13 constexpr int FREQUENCE_HZ = 20; // Vitesse d'acquisition (Mesures par seconde)
14
15 // --- Plages d'enregistrement ---
16 constexpr int SECONDES_PRE_TRIGGER = 1; // Durée mémorisée AVANT l'événement (secondes)
17 constexpr int SECONDES_POST_TRIGGER = 3; // Durée enregistrée APRES l'événement (secondes)
18
19 // --- Enregistrement de fond (Heartbeat) ---
20 constexpr long INTERVALLE_VEILLE_SD = 5000; // Enregistrement continu toutes les X millisecondes
21
22 // --- Paramètres d'analyse statistique ---
23 constexpr int POURCENTAGE_VALEURS_HAUTES = 5;
24 constexpr int POURCENTAGE_VALEURS_BASSES = 5;

```

Figure 12: Fichier de configuration utilisateur

Acquisition et gestion des événements

Le bloc d'acquisition interroge l'ADS1115 toutes les 50 ms sur les deux canaux (ADC0 = fluorimètre, ADC1 = photomètre). Les valeurs brutes en bits int16_t sont stockées dans un tampon circulaire de 80 échantillons (tableau int16_t[80][2]), représentant 4 s de données à 20 Hz.

Fonctionnement en mode VEILLE : les échantillons s'enchaînent en continu dans le tampon, les nouvelles valeurs écrasant les plus anciennes. Si la valeur ADC0 dépasse le seuil de déclenchement (3 V, soit environ 16 000 en valeur brute ADS1115), le système bascule en mode CAPTURE_POST. Un heartbeat est également enregistré sur la carte SD toutes les 5 s en mode VEILLE, pour assurer un suivi de fond.

Fonctionnement en mode CAPTURE_POST : le tampon continue de se remplir, mais cette fois le système compte les échantillons post-déclenchement. Après 60 échantillons (3 s post-trigger), le système bascule vers TRAITEMENT_SD.

L'intérêt du tampon circulaire est de capturer systématiquement le contexte avant le flash de saturation : les 20 premiers échantillons du tampon (1 s) correspondent toujours à la période qui précède le déclenchement, sans qu'il soit nécessaire de prédire l'événement à l'avance.

Calcul du rendement photosynthétique

Le calcul du rendement est déclenché à chaque fin de rafale, dans la fonction `sauvegarderTamponSD()` du fichier `storage.cpp`. L'algorithme procède comme suit :

1. Extraction du canal ADC0 (fluorimètre) du tampon vers un tableau temporaire.
2. Tri des valeurs par ordre croissant via `std::sort`.
3. Calcul de la moyenne des 5 % valeurs les plus basses : cette moyenne représente F_s (fluorescence stable de base).
4. Calcul de la moyenne des 5 % valeurs les plus hautes : cette moyenne représente F_m' (fluorescence maximale lors du flash).
5. Application de la formule : $\Delta F / F_m' = (F_m' - F_s) / F_m'$

La valeur calculée est stockée dans une variable globale (`derniere_valeur_calculée`) et incluse dans toutes les lignes CSV suivantes, jusqu'au prochain calcul. Les pourcentages utilisés (5 %) sont configurables dans `config.h` via les paramètres `POURCENTAGE_VALEURS_HAUTES` et `POURCENTAGE_VALEURS_BASSES`.

Une vérification de sécurité est intégrée : si le nombre d'échantillons à prendre en compte est calculé à 0 (cas d'un paramétrage extrême), il est forcé à 1 pour éviter toute division par zéro.

Sauvegarde des données

Les données sont enregistrées dans un fichier CSV unique, /mes_donnees.csv, créé automatiquement sur la carte SD au démarrage s'il n'existe pas déjà. Le format des lignes est le suivant : Temps_ms, ADC0, ADC1, Valeur_Calculee.

Deux fonctions d'écriture coexistent :

- `ecritureSimple()` : enregistre une ligne unique toutes les 5 s en mode VEILLE, permettant de suivre l'évolution des conditions lumineuses entre les flashes.
- `sauvegarderTamponSD()` : vide le tampon entier (80 lignes) après chaque rafale, avec reconstruction des timestamps relatifs pour chaque échantillon. Cette fonction effectue également le calcul de $\Delta F / F_m$.

Gestion des erreurs : si le fichier ne peut pas être ouvert (carte absente, erreur de système de fichiers), un message d'erreur est émis sur le port Série et affiché sur l'écran OLED. En cas d'échec de rafale, un message « Rafale perdue ! » avertit l'opérateur.

Note sur l'horodatage : le champ Temps_ms utilise la fonction `millis()` de l'ESP32, qui compte les millisecondes depuis le démarrage du microcontrôleur. Il n'y a donc pas d'heure absolue dans le CSV. L'intégration d'un module RTC est listée comme tâche prioritaire pour la reprise du projet (voir section Travaux à réaliser).

Interface utilisateur

L'écran OLED est mis à jour toutes les secondes. Le contenu affiché dépend de l'état courant de la machine :

- Mode VEILLE : affiche « MODE VEILLE » avec les tensions ADC0 et ADC1.
- Mode CAPTURE_POST : affiche « MODE RAFALE » avec les tensions.
- Mode TRAITEMENT_SD : affiche « MODE ECRITURE » avec les tensions.

Des messages d'erreur sont affichés lors de l'initialisation si l'ADS1115 ou la carte SD ne sont pas détectés (« ERREUR ADS1115 HS » ou « ERREUR SD HS »). En cours d'utilisation, les échecs d'écriture SD génèrent également des messages spécifiques.

L'encodeur rotatif et les switchs sont prévus pour enrichir cette interface (navigation dans des menus, déclenchement manuel, consultation de l'historique) mais leur implémentation logicielle n'est pas encore réalisée.

REPRISE DE PROJET ET PERSPECTIVE

Note : Cette section fait le bilan de l'avancement du projet et trace la feuille de route pour les équipes qui reprendront le travail. Elle est rédigée de manière à être directement utilisable comme point de départ pour la continuité du projet.

État d'avancement actuel

À la date de rédaction de ce rapport, les éléments suivants sont fonctionnels et validés :

- Acquisition des données fluorimètre et photomètre : le système lit correctement les deux canaux de l'ADS1115 à 20 Hz. La chaîne de mesure a été validée en laboratoire.
- Calcul du rendement photosynthétique $\Delta F / F_m'$: l'algorithme est implémenté et produit des résultats cohérents.
- Sauvegarde CSV sur carte SD : le fichier est créé, rempli correctement lors des rafales et des heartbeats, avec gestion des erreurs d'écriture.
- Circuit de contrôle du panneau LED (0–10 V) : le montage AOP TL082CP + inverseur JRC6014C a été réalisé et validé sur plaque de prototypage.
- Affichage OLED : l'écran affiche correctement l'état du système et les tensions en temps réel.

Pas encore implémentés : l'encodeur rotatif, les switches, et surtout la boucle de rétroaction complète qui constitue l'objectif final du projet.

Travaux à réaliser

Les tâches suivantes sont à réaliser pour amener le projet à sa complétude fonctionnelle :

- Boucle de rétroaction (priorité haute) : implémenter l'algorithme de régulation qui ajuste la valeur du DAC (GPIO25) en fonction du $\Delta F / F_m'$ calculé. C'est l'objectif central du projet, tout le reste est au service de cette fonctionnalité.
- Interface utilisateur : implémenter l'encodeur rotatif et les switches pour permettre la navigation dans les menus et le déclenchement manuel, sans accès au code source.
- Horodatage absolu : intégrer un module RTC (Real-Time Clock) pour remplacer les timestamps millis() par des horodatages réels dans le fichier CSV. Cela rendra les données exploitables dans un contexte de recherche.
- Caractérisation du panneau LED : établir la courbe de correspondance entre la tension de commande (0–10 V) et la puissance lumineuse réelle du panneau Black Dog PhytoMAX 4.
- Câblage de connexion : fabriquer les câbles adaptés pour la connexion au panneau LED (aucun câble standard disponible à l'achat).
- Transfert sur PCB : transférer le montage actuellement sur plaque de prototypage vers un circuit imprimé définitif.
- Validation expérimentale : tester le système complet avec le fluorimètre réel sur des plantes en conditions de laboratoire.

Améliorations et perspectives

Court terme (améliorations matérielles) : le TL082CP utilisé dans le circuit de contrôle n'est pas un AOP rail-to-rail, ce qui introduit une légère distorsion aux extrêmes de la plage de sortie. Son remplacement par un composant rail-to-rail améliorerait la linéarité. De même, le DAC interne 8 bits de l'ESP32 pourrait être remplacé par un DAC externe 12 ou 16 bits pour une résolution de commande plus fine.

Moyen terme : la conception d'un boîtier sur mesure (impression 3D) permettrait d'intégrer le circuit de manière propre et robuste pour une utilisation en laboratoire. Une documentation utilisateur simplifiée (guide d'opération, procédure de maintenance) faciliterait la prise en main par les membres du laboratoire.

Long terme : une fois validé, le système pourrait être déployé de façon permanente dans le laboratoire, permettant des études photosynthétiques sur des cycles de plusieurs jours ou semaines. La plateforme pourrait également être adaptée à d'autres espèces végétales ou à des protocoles de stress lumineux spécifiques.

Note sur la pérennité du projet : l'architecture logicielle a été conçue pour faciliter la reprise. Le fichier config.h centralise tous les paramètres modifiables. Le présent rapport constitue la documentation technique de référence. Il est recommandé aux futurs développeurs de le lire en intégralité avant toute modification du code.

CONCLUSION

Ce projet a permis de poser les bases d'un système de contrôle intelligent de panneau LED horticole piloté par la fluorescence chlorophyllienne. Sur le plan technique, les éléments essentiels sont en place : l'acquisition des signaux analogiques via l'ADS1115 à 20 Hz, le calcul en temps réel du rendement photosynthétique $\Delta F / F_m'$, l'enregistrement structuré des données sur carte SD, et le circuit de contrôle électronique permettant de générer un signal 0 - 10 V à partir du DAC de l'ESP32.

Ces réalisations constituent une base solide sur laquelle il est possible de construire directement. La prochaine étape déterminante est l'implémentation de la boucle de rétroaction, qui reliera le $\Delta F / F_m'$ calculé à la commande du panneau LED. Une fois cette boucle fermée, le système sera capable de moduler l'éclairage en temps réel selon l'état physiologique de la plante soit l'objectif central du projet.

Des améliorations complémentaires sont également identifiées : intégration d'un module RTC pour l'horodatage absolu, implémentation de l'interface utilisateur (encodeur rotatif, switches), transfert du montage sur circuit imprimé, et validation expérimentale complète avec le fluorimètre réel sur plantes.

Sur le plan de l'impact, ce projet contribue à plusieurs niveaux : il apporte au laboratoire du professeur Samson un outil d'acquisition semi-autonome qui élargit les possibilités expérimentales, et il ouvre la voie à une optimisation énergétique concrète de l'horticulture intérieure qui est un enjeu économique et environnemental croissant dans le contexte de la transition vers des systèmes alimentaires plus durables.

L'ensemble du code source, des schémas électroniques et de la documentation technique a été conçu pour faciliter la reprise du projet. Ce rapport, combiné au fichier config.h qui centralise

tous les paramètres, constitue le point d'entrée recommandé pour toute équipe souhaitant poursuivre ce travail.

ANNEXE

L'ensemble de la documentation technique nécessaire à la reprise ou à la poursuite de ce projet est regroupé dans le dépôt GitHub public suivant :

https://github.com/MarquesRobin/panneau_led_plante

On y trouve notamment :

- Le code source complet du firmware embarqué sur l'ESP32, organisé en modules (main.cpp, display.cpp, storage.cpp) et paramétrable via le fichier include/config.h.
- Le schéma électrique du montage, présentant l'ensemble des connexions entre les composants.
- Le fichier de sources des fiches techniques (documentation/datasheets/sources.md), listant les liens vers les fiches techniques officielles de chaque composant utilisé.
- Le README, décrivant l'objectif du projet, l'architecture logicielle, la structure des fichiers et les instructions de compilation avec PlatformIO.

BIBLIOGRAPHIE

Texas Instruments, ADS1113/ADS1114/ADS1115 : Ultra-Small, Low-Power, 16-Bit Analog-to-Digital Converter with Internal Reference, réf. SBAS444B, mai 2009, rév. Oct. 2009.

Espressif Systems, ESP32-WROOM-32E & ESP32-WROOM-32UE Datasheet, version 1.6, 2023.

Freenove, Freenove ESP32 WROOM Board Pinout, s.d.

Fabricant non identifié, Micro SD Card Module for Arduino, s.d.

Sunrom Technologies, Micro SD Card Interfacing Module, réf. 5066, s.d.

New Japan Radio Co., Ltd. (JRC), NJU7662 Voltage Converter, s.d.

Handson Technology, Rotary Encoder for Arduino/Raspberry — KY-040, réf. ASS-1058, s.d.

Solomon Systech, SSD1306 : 128×64 Dot Matrix OLED/PLED Segment/Common Driver with Controller, rév.1.1, avr. 2008.

Texas Instruments, TL082-N : Wide Bandwidth Dual JFET Input Operational Amplifier, réf. SNOSBW5C, avr. 1998, rév. Avr. 2013.

Anthropic, Claude Sonnet 4.6 [modèle de langage de grande taille], 2026.

Annexe — Dépôt GitHub :

Code source complet du projet : https://github.com/MarquesRobin/panneau_led_plante